

BÀI 3

PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN TÌM NGUYÊN HÀM



BÀI TẬP VỀ NHÀ

Câu 1: Xét $I = \int x^3 (4x^4 - 3)^5 dx$. Bằng cách đặt $u = 4x^4 - 3$, hỏi khẳng định nào đúng?

- A.** $I = \frac{1}{4} \int u^5 du.$ **B.** $I = \frac{1}{21} \int u^5 du.$ **C.** $I = \frac{1}{16} \int u^5 du.$ **D.** $I = \int u^5 du.$

Lời giải

Chọn C

$$\text{Đặt } u = 4x^4 - 3 \Leftrightarrow du = 16x^3 dx \Leftrightarrow x^3 dx = \frac{1}{16} du$$

$$\text{Khi đó } I = \int \frac{1}{16} u^5 du = \frac{1}{16} \int u^5 du.$$

Câu 2: Cho $I = \int x(1-x^2)^{10} dx$. Đặt $u = 1-x^2$, hỏi khẳng định nào đúng?

- A.** $I = \int 2u^{10} du.$ **B.** $I = -\int 2u^{10} du.$ **C.** $I = -\frac{1}{2} \int u^{10} du.$ **D.** $I = \frac{1}{2} \int u^{10} du.$

Lời giải

Chọn C

$$\text{Đặt } u = 1 - x^2 \Leftrightarrow du = -2x dx \Leftrightarrow x dx = -\frac{1}{2} du. \text{ Khi đó } I = -\frac{1}{2} \int u^{10} du.$$

Câu 3: Xét $I = \int \frac{x}{\sqrt{4x+1}} dx$, bằng cách đặt $t = \sqrt{4x+1}$, mệnh đề nào sau đúng?

- A.** $I = \frac{1}{8} \left(\frac{t^3}{3} + t \right) + C.$ **B.** $I = \frac{1}{4} \left(\frac{t^3}{3} - t \right) + C.$ **C.** $I = \frac{1}{8} \left(\frac{t^3}{3} - t \right) + C.$ **D.** $I = \frac{1}{4} \left(\frac{t^3}{3} + t \right) + C.$

Lời giải

Chọn C

$$\text{Đặt } t = \sqrt{4x+1} \Leftrightarrow t^2 = 4x+1 \Leftrightarrow 4dx = 2tdt \Leftrightarrow dx = \frac{t}{2} dt$$

$$\text{Khi đó } I = \int \frac{\frac{t^2-1}{4}}{\frac{t}{2}} \cdot \frac{t}{2} dt = \int \frac{t^2-1}{8} dt = \frac{1}{8} \left(\frac{t^3}{3} - t \right) + C.$$



Câu 4: Tính $\int x(x+1)^3 dx$.

A. $\frac{(x+1)^5}{5} + \frac{(x+1)^4}{4} + C$.

B. $\frac{(x+1)^5}{5} - \frac{(x+1)^4}{4} + C$.

C. $\frac{x^5}{5} + \frac{3x^4}{4} + x^3 - \frac{x^2}{2} + C$.

D. $\frac{x^5}{5} + \frac{3x^4}{4} - x^3 + \frac{x^2}{2} + C$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $I = \int x(x+1)^3 dx$

Đặt: $t = x+1 \Rightarrow dt = dx, x = t-1$

Khi đó: $I = \int (t-1).t^3 .dt = \int (t^4 - t^3) dt = \left(\frac{t^5}{5} - \frac{t^4}{4} \right) + C$

Suy ra: $I = \frac{(x+1)^5}{5} - \frac{(x+1)^4}{4} + C$.

Câu 5: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x\sqrt{1+x^2}$.

A. $\frac{1}{2}x^2\sqrt{1+x^2} + C$.

B. $\frac{1}{3}(x^2\sqrt{1+x^2})^3 + C$.

C. $\frac{1}{3}(\sqrt{1+x^2})^3 + C$.

D. $\frac{1}{3}x^2\sqrt{1+x^2} + C$.

Lời giải

Chọn C

$\int f(x) dx = \int x\sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int \sqrt{1+x^2} d(1+x^2) = \frac{1}{3}(\sqrt{1+x^2})^3 + C$.

Câu 6: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos^5 x \cdot \sin x$.

A. $-\frac{1}{6}\cos^6 x + C$.

B. $-\frac{1}{6}\sin^6 x + C$.

C. $\frac{1}{6}\cos^6 x + C$.

D. $-\frac{1}{4}\cos^4 x + C$.

Lời giải

Chọn A

$\int f(x) dx = \int \cos^5 x \cdot \sin x dx = -\int \cos^5 x d(\cos x) = -\frac{1}{6}\cos^6 x + C$.

Câu 7: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2x(x^2+1)^4$ thỏa mãn $F(1) = 6$.

A. $F(x) = \frac{x^2(x^2+1)^5}{5} - \frac{2}{5}$.

B. $F(x) = \frac{(x^2+1)^5}{5} - \frac{2}{5}$.

C. $F(x) = \frac{x^2(x^2+1)^5}{5} + \frac{2}{5}$.

D. $F(x) = \frac{(x^2+1)^4}{5} - \frac{2}{5}$.

Lời giải

Chọn B

$$\int f(x) dx = \int 2x(x^2 + 1)^4 dx = \int (x^2 + 1)^4 d(x^2 + 1) = \frac{(x^2 + 1)^5}{5} + C.$$

Suy ra $F(x) = \frac{(x^2 + 1)^5}{5} + C$ mà $F(1) = 6 \rightarrow C = -\frac{2}{5}$. Vậy $F(x) = \frac{(x^2 + 1)^5}{5} - \frac{2}{5}$.

Câu 8: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = x(x^2 + 1)^9$ thỏa mãn $F(0) = \frac{21}{20}$.

A. $F(x) = -\frac{1}{20}(x^2 + 1)^{10} + 1$.

B. $F(x) = \frac{1}{20}(x^2 + 1)^{10} + 1$.

C. $F(x) = 2(x^2 + 1)^{10} - 1$.

D. $F(x) = (x^2 + 1)^{10} + 2$.

Lời giải

Chọn B

$$F(x) = \int f(x) dx = \int x(x^2 + 1)^9 dx = \frac{1}{2} \int (x^2 + 1)^9 d(x^2 + 1) = \frac{(x^2 + 1)^{10}}{20} + C.$$

Mà $F(0) = \frac{21}{20} \rightarrow C = 1$. Vậy $F(x) = \frac{1}{20}(x^2 + 1)^{10} + 1$.

Câu 9: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x(3 - x)^5$.

A. $(3 - x)^6 \left(\frac{3 - x}{6} - \frac{1}{2} \right) + C$.

B. $(3 - x)^6 \left(\frac{3 - x}{7} + \frac{1}{2} \right) + C$.

C. $(3 - x)^6 \left(\frac{3 - x}{7} - \frac{1}{2} \right) + C$.

D. $(3 + x)^6 \left(\frac{3 - x}{7} - \frac{1}{2} \right) + C$.

Lời giải

Chọn C

$$f(x) = x(3 - x)^5 = -(3 - x - 3) \cdot (3 - x)^5 = -(3 - x)^6 + 3 \cdot (3 - x)^5.$$

Khi đó $\int f(x) dx = \int \left[-(3 - x)^6 + 3 \cdot (3 - x)^5 \right] dx = \frac{(3 - x)^7}{7} - \frac{(3 - x)^6}{2} + C$.

Câu 10: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{2x + 3}$.

A. $\int f(x) dx = \frac{2}{3} x \sqrt{2x + 3} + C$.

B. $\int f(x) dx = \frac{1}{3} (2x + 3) \sqrt{2x + 3} + C$.

C. $\int f(x) dx = \frac{2}{3} (2x + 3) \sqrt{2x + 3} + C$.

D. $\int f(x) dx = \sqrt{2x + 3} + C$.

Lời giải

Chọn B

Xét $I = \int (\sqrt{2x+3}) dx$.

Đặt $\sqrt{2x+3} = t \Leftrightarrow t^2 = 2x+3 \Leftrightarrow 2tdt = 2dx$.

$I = \int t \cdot t dt = \int t^2 dt = \frac{1}{3} t^3 + C = \frac{1}{3} (\sqrt{2x+3})^3 + C \Leftrightarrow \int f(x) dx = \frac{1}{3} (2x+3) \sqrt{2x+3} + C$.

Câu 11: Hàm số $F(x)$ nào dưới đây là nguyên hàm của hàm số $y = \sqrt[3]{x+1}$?

A. $F(x) = \frac{3}{8} (x+1)^{\frac{4}{3}} + C$.

B. $F(x) = \frac{4}{3} \sqrt[3]{(x+1)^4} + C$.

C. $F(x) = \frac{3}{4} (x+1) \sqrt[3]{x+1} + C$.

D. $F(x) = \frac{3}{4} \sqrt[4]{(x+1)^3} + C$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $I = \int \sqrt[3]{x+1} dx$.

Đặt: $t = \sqrt[3]{x+1} \Rightarrow t^3 = x+1 \Rightarrow 3t^2 dt = dx$.

$\Rightarrow I = \int t \cdot 3t^2 dt = \int 3t^3 dt = \frac{3}{4} t^4 + C = \frac{3}{4} \sqrt[3]{(x+1)^4} + C = \frac{3}{4} (x+1) \sqrt[3]{x+1} + C$.

Vậy $F(x) = \frac{3}{4} (x+1) \sqrt[3]{x+1} + C$.

Câu 12: Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{\ln x}{x} \sqrt{\ln^2 x + 1}$ thỏa mãn $F(1) = \frac{1}{3}$. Tính

$[F(e)]^2$.

A. $[F(e)]^2 = \frac{8}{3}$.

B. $[F(e)]^2 = \frac{8}{9}$.

C. $[F(e)]^2 = \frac{1}{3}$.

D. $[F(e)]^2 = \frac{1}{9}$.

Lời giải

Chọn B

$t = \sqrt{\ln^2 x + 1} \Leftrightarrow t^2 = \ln^2 x + 1 \Leftrightarrow 2tdt = 2 \cdot \frac{\ln x}{x} dx \Leftrightarrow \frac{\ln x}{x} dx = t dt$.

Khi đó $\int f(x) dx = \int t^2 dt = \frac{t^3}{3} + C = \frac{(\sqrt{\ln^2 x + 1})^3}{3} + C$ mà $F(1) = \frac{1}{3} \Rightarrow C = 0$.

Vậy $F(x) = \frac{(\sqrt{\ln^2 x + 1})^3}{3} \rightarrow F(e) = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Câu 13: Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x\sqrt{1+x^2}$ là

A. $F(x) = \frac{2}{3}(\sqrt{1+x^2})^3$

B. $F(x) = \frac{1}{3}(\sqrt{1+x^2})^3$

C. $F(x) = \frac{x^2}{2}(\sqrt{1+x^2})^2$

D. $F(x) = \frac{1}{2}(\sqrt{1+x^2})^2$

Lời giải

Chọn A

Ta có: $I = \int 2x\sqrt{1+x^2} dx$.

Đặt: $t = \sqrt{1+x^2} \Rightarrow t^2 = 1+x^2 \Rightarrow t \cdot dt = x \cdot dx$. Khi đó: $I = \int 2t \cdot t \cdot dt = \int 2t^2 dt = \frac{2t^3}{3} + C$

Suy ra: $I = \frac{2}{3}(\sqrt{1+x^2})^3 + C$.

Câu 14: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x\sqrt{1-x^2}$ là

A. $\frac{1}{3}\sqrt{(1-x^2)^3} + C$.

B. $-\sqrt{(1-x^2)^3} + C$.

C. $2\sqrt{(1-x^2)^3} + C$.

D. $-\frac{2}{3}\sqrt{(1-x^2)^3} + C$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $I = \int 2x\sqrt{1-x^2} dx$

Đặt: $t = \sqrt{1-x^2} \Rightarrow t^2 = 1-x^2 \Rightarrow -2t dt = 2x dx$.

Khi đó: $I = \int t \cdot (-2t) \cdot dt = \int -2t^2 \cdot dt = -\frac{2t^3}{3} + K$

Suy ra: $I = -\frac{2}{3}\sqrt{(1-x^2)^3} + C$.

Câu 15: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{2x+1}}$.

A. $\int f(x) dx = \frac{1}{2}\sqrt{2x+1} + C$.

B. $\int f(x) dx = \sqrt{2x+1} + C$.

C. $\int f(x) dx = 2\sqrt{2x+1} + C$.

D. $\int f(x) dx = \frac{1}{(2x+1)\sqrt{2x+1}} + C$.

Lời giải

Chọn A

Đặt $\sqrt{2x+1} = t \Rightarrow 2x+1 = t^2 \Rightarrow dx = t dt$.

Khi đó ta có $\int \frac{1}{2\sqrt{2x+1}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{t dt}{t} = \frac{1}{2} \int dt = \frac{1}{2} t + C = \frac{1}{2} \sqrt{2x+1} + C$.

Câu 16: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}}$ là

- A. $\sqrt{x^2+1} + C$. B. $\frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} + C$. C. $2\sqrt{x^2+1} + C$. D. $4\sqrt{x^2+1} + C$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $I = \int \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}} dx$

Đặt: $t = \sqrt{x^2+1} \Rightarrow t^2 = x^2+1 \Rightarrow 2t \cdot dt = 2x \cdot dx$.

Khi đó: $I = \int \frac{2t \cdot dt}{t} = 2t + C$

Suy ra: $I = 2\sqrt{x^2+1} + C$.

Câu 17: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{4x}{\sqrt{4-x^2}}$ là

- A. $-2\sqrt{4-x^2} + C$. B. $4\sqrt{4-x^2} + C$. C. $-\frac{\sqrt{4-x^2}}{2} + C$. D. $-4\sqrt{4-x^2} + C$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $I = \int \frac{4x}{\sqrt{4-x^2}} dx$. Đặt: $t = \sqrt{4-x^2} \Rightarrow t^2 = 4-x^2 \Rightarrow -t dt = x dx$.

Khi đó: $I = \int \frac{-4t dt}{t} = -4t + C \Rightarrow I = -4\sqrt{4-x^2} + C$.

Câu 18: Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin^3 x \cdot \cos x$ và $F(0) = \pi$. Tính

$F\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

- A. $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\pi$. B. $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pi$. C. $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{4} + \pi$. D. $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{4} + \pi$.

Lời giải

Chọn D

Đặt $t = \sin x \Rightarrow dt = \cos x dx$.

$F(x) = \int f(x) dx = \int \sin^3 x \cos x dx = \int t^3 dt = \frac{t^4}{4} + C = \frac{\sin^4 x}{4} + C$.

$F(0) = \pi \Rightarrow \frac{\sin^4 0}{4} + C = \pi \Leftrightarrow C = \pi \Rightarrow F(x) = \frac{\sin^4 x}{4} + \pi$.

$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sin^4 \frac{\pi}{2}}{4} + \pi = \frac{1}{4} + \pi$.

Câu 19: Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{8-x^2}}$ thỏa mãn $F(2) = 0$. Tìm tổng các nghiệm phương trình $F(x) = x$.

A. $1 + \sqrt{3}$.

B. 2.

C. 1.

D. $1 - \sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Đặt } t = \sqrt{8-x^2} \Leftrightarrow t^2 = 8-x^2 \Leftrightarrow xdx = -tdt$$

$$\text{Khi đó } \int f(x)dx = \int \frac{-t}{t} dt = -\int dt = -t + C = -\sqrt{8-x^2} + C$$

$$\text{Mà } F(2) = 0 \longrightarrow C = 2. \text{ Vậy } F(x) = x \Leftrightarrow 2 - \sqrt{8-x^2} = x \Leftrightarrow x = 1 - \sqrt{3}.$$

Câu 20: Với phương pháp đổi biến số ($x \rightarrow t$), nguyên hàm $\int \frac{\ln 2x}{x} dx$ bằng

A. $\frac{1}{2}t^2 + C$.

B. $t^2 + C$.

C. $2t^2 + C$.

D. $4t^2 + C$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Đặt } t = \ln 2x \Rightarrow dt = 2 \cdot \frac{1}{2x} dx \Rightarrow dt = \frac{1}{x} dx.$$

$$\Rightarrow \int \frac{\ln 2x}{x} dx = \int t dt = \frac{1}{2}t^2 + C.$$

Câu 21: Hàm số $f(x) = \frac{\ln x \sqrt{\ln^2 x + 1}}{2x}$ có 1 nguyên hàm $F(x)$. Tìm $F(x)$.

A. $F(x) = \frac{(\sqrt{\ln^2 x + 1})^3}{3} + C$

B. $F(x) = \frac{2}{3}(\sqrt{\ln^2 x + 1})^3 + C$

C. $F(x) = \frac{(\sqrt{\ln^2 x + 1})^3}{6} + C$

D. $F(x) = \frac{2}{3}(\sqrt{\ln^2 x + 1})^2 + C$

Lời giải

Chọn C

$$\text{Đặt } t = \sqrt{\ln^2 x + 1} \Leftrightarrow t^2 = \ln^2 x + 1 \Leftrightarrow 2tdt = 2 \cdot \frac{\ln x}{x} dx \Leftrightarrow \frac{\ln x}{x} dx = tdt.$$

$$\text{Khi đó } \int f(x)dx = \int \frac{t^2}{2} dt = \frac{t^3}{6} + C = \frac{(\sqrt{\ln^2 x + 1})^3}{6} + C.$$

Câu 22: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{e^x + 2}}$ thỏa mãn $F(0) = \sqrt{27}$.

A. $F(x) = 2\sqrt{e^x + 2} - \sqrt{3}$

B. $F(x) = \sqrt{e^x + 2} - \sqrt{3}$

C. $F(x) = 2\sqrt{e^x + 2} + \sqrt{3}$

D. $F(x) = \sqrt{e^x + 2} + \sqrt{3}$

Lời giải

Chọn C

Đặt $t = \sqrt{e^x + 3} \Leftrightarrow t^2 = e^x + 3 \Leftrightarrow e^x dx = 2t dt$

Khi đó $\int f(x) dx = \int \frac{2t}{t} dt = 2 \int dt = 2t + C = 2\sqrt{e^x + 2} + C$

Mà $F(0) = 3\sqrt{3} \rightarrow C = \sqrt{3}$. Vậy $F(x) = 2\sqrt{e^x + 2} + \sqrt{3}$.

Câu 23: Hàm số $f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{2-x^2}}$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa mãn $F(-1) = \frac{1}{3}$. Tính $F(1)$.

A. $F(1) = 2$

B. $F(1) = \frac{1}{3}$

C. $F(1) = -\frac{5}{3}$

D. $F(1) = -\frac{3}{5}$

Lời giải

Chọn B

Đặt $t = \sqrt{2-x^2} \Leftrightarrow t^2 = 2-x^2 \Leftrightarrow t dt = -x dx$

Khi đó $\int f(x) dx = \int \frac{x^2}{\sqrt{2-x^2}} x dx = \int \frac{2-t^2}{t} (-t) dt = \int (t^2 - 2) dt$

$= \frac{t^3}{3} - 2t + C = \frac{1}{3}(\sqrt{2-x^2})^3 - 2\sqrt{2-x^2} + C$ mà $F(-1) = \frac{1}{3} \rightarrow C = 2$.

Vậy $F(1) = \frac{1}{3}$.

Câu 24: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x-2}}$ thỏa mãn $F(3) = \frac{2}{3}$.

A. $F(x) = \frac{2}{3}\sqrt{(x-2)^3} - 4\sqrt{x-2} + 4$.

B. $F(x) = \frac{2}{3}\sqrt{(x-2)^3} + 4\sqrt{x-2} + 4$.

C. $F(x) = \frac{2}{3}\sqrt{(x-2)^3} + 4\sqrt{x-2} - 4$.

D. $F(x) = \frac{2}{3}\sqrt{(x-2)^3} + 2\sqrt{x-2} - 4$.

Lời giải

Chọn B

Đặt $t = \sqrt{x-2} \Leftrightarrow t^2 = x-2 \Leftrightarrow dx = 2t dt$

Khi đó $\int f(x)dx = \int \frac{t^2+2}{t} \cdot 2tdt = \int (2t^2+4)dt = \frac{2}{3}t^3 + 4t + C = \frac{2}{3}(\sqrt{2-x})^3 + 4\sqrt{2-x} + C$

Mà $F(3) = \frac{2}{3} \rightarrow C = 4$. Vậy $F(x) = \frac{2}{3}(\sqrt{2-x})^3 + 4\sqrt{2-x} + 4$.

Câu 25: Hàm số $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}+1}$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa mãn $F(0) = 2\ln 2$. Tính $F(1)$.

A. $F(1) = -2\ln 2$.

B. $F(1) = 2\ln 2$.

C. $F(1) = 2$.

D. $F(1) = 0$.

Lời giải

Chọn C

Đặt $t = \sqrt{x} \Leftrightarrow x = t^2 \Leftrightarrow dx = 2tdt$

Khi đó $\int f(x)dx = \int \frac{2t}{t+1}dt = \int \left(2 - \frac{2}{t+1}\right)dt = 2t - 2\ln|t+1| + C = 2\sqrt{x} - 2\ln|\sqrt{x}+1| + C$.

Mà $F(0) = 2\ln 2 \rightarrow C = 2\ln 2$. Vậy $F(1) = 2 - 2\ln 2 + 2\ln 2 = 2$.

Câu 26: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2x-1}+4}$ thỏa mãn $F(1) = 2 - 4\ln 5$.

A. $\sqrt{2x+1} + 1 - 4\ln(\sqrt{2x+1} + 4)$

B. $\sqrt{2x-1} + 1 - 4\ln(\sqrt{2x-1} + 4)$

C. $\sqrt{2x-1} - 1 - \frac{7}{2}\ln(\sqrt{2x-1} + 4)$

D. $\sqrt{2x-1} - 1 + \frac{7}{2}\ln(\sqrt{2x+1} + 4)$

Lời giải

Chọn B

Đặt $t = \sqrt{2x-1} \Leftrightarrow t^2 = 2x-1 \Leftrightarrow dx = tdt$

Khi đó

$\int f(x)dx = \int \frac{t}{t+4}dt = \int \left(1 - \frac{4}{t+4}\right)dt = t - 4\ln|t+4| + C = \sqrt{2x-1} - 4\ln|\sqrt{2x-1}+4| + C$.

Mà $F(1) = 2 - 4\ln 5 \rightarrow C = 1$. Vậy $F(x) = \sqrt{2x-1} + 1 - 4\ln|\sqrt{2x-1}+4|$.

Câu 27: Hàm số $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^3+1}}$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa mãn $F(0) = \frac{2}{3}$. Tính $F(1)$.

A. $F(1) = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

B. $F(1) = \frac{3}{2}$.

C. $F(1) = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

D. $F(1) = \frac{2}{3}$.

Lời giải

Chọn C

Đặt $t = \sqrt{x^3+1} \Leftrightarrow t^2 = x^3+1 \Leftrightarrow x^2dx = \frac{2t}{3}dt$

Khi đó $\int f(x)dx = \int \frac{2t}{3} : tdt = \int \frac{2}{3} dt = \frac{2}{3}t + C = \frac{2}{3}\sqrt{x^3+1} + C.$

Mà $F(0) = \frac{2}{3} \rightarrow C = 0.$ Vậy $F(1) = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$

Câu 28: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2} \cos \frac{2}{x}.$

- A.** $-\frac{1}{2} \sin \frac{2}{x} + C$ **B.** $-\frac{1}{2} \cos \frac{2}{x} + C$ **C.** $\frac{1}{2} \sin \frac{2}{x} + C$ **D.** $\frac{1}{2} \cos \frac{2}{x} + C.$

Lời giải

Chọn A

Ta có $\int f(x)dx = \int \frac{1}{x^2} \cos \frac{2}{x} dx = -\frac{1}{2} \int \cos \frac{2}{x} d\left(\frac{2}{x}\right) = -\frac{1}{2} \sin \frac{2}{x} + C.$

Câu 29: Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{e^x+3}$ thỏa mãn $F(0) = -\frac{1}{3} \ln 4.$ Tìm tập nghiệm S của phương trình $3F(x) + \ln(e^x+3) = 2.$

- A.** $S = \{2\}$ **B.** $S = \{-2; 2\}$ **C.** $S = \{1; 2\}$ **D.** $S = \{-2; 1\}.$

Lời giải

Chọn A

Đặt $t = e^x \Leftrightarrow dt = e^x dx \Leftrightarrow dx = \frac{dt}{t}.$

Khi đó $\int f(x)dx = \int \frac{dt}{t(t+3)} = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{t}{t+3} \right| + C = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{e^x}{e^x+3} \right| + C.$

Mà $F(0) = -\frac{1}{3} \rightarrow C = 0.$ Do đó $3F(x) = \ln e^x - \ln(e^x+3).$

Vậy $3F(x) + \ln(e^x+3) = 2 \Leftrightarrow \ln e^x = 2 \Leftrightarrow x = 2.$

Câu 30: Tìm nguyên hàm $\int \frac{\sin 2x}{\sqrt{1+\sin^2 x}} dx.$

- A.** $\frac{\sqrt{1+\sin^2 x}}{2} + C.$ **B.** $\sqrt{1+\sin^2 x} + C.$ **C.** $-\sqrt{1+\sin^2 x} + C.$ **D.** $2\sqrt{1+\sin^2 x} + C.$

Lời giải

Chọn D

Đặt $t = \sqrt{1+\sin^2 x}.$

$\Rightarrow t^2 = 1 + \sin^2 x \Rightarrow 2tdt = \sin 2x dx \Rightarrow \int \frac{\sin 2x}{\sqrt{1+\sin^2 x}} dx = \int \frac{2t}{t} dt$

$= \int 2dt = 2t + C = 2\sqrt{1+\sin^2 x} + C.$

Câu 31: Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 e^{x^3+1}$.

A. $\int f(x) dx = e^{x^3+1} + C$.

B. $\int f(x) dx = 3e^{x^3+1} + C$.

C. $\int f(x) dx = \frac{1}{3} e^{x^3+1} + C$.

D. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} e^{x^3+1} + C$.

Lời giải

Chọn C

Đặt $t = x^3 + 1 \Rightarrow dt = 3x^2 dx$

Do đó, ta có $\int f(x) dx = \int x^2 e^{x^3+1} dx = \int e^t \cdot \frac{1}{3} dt = \frac{1}{3} e^t + C = \frac{1}{3} e^{x^3+1} + C$.

Vậy $\int f(x) dx = \frac{1}{3} e^{x^3+1} + C$.

Câu 32: Giả sử $\int x(1-x)^{2017} dx = \frac{(1-x)^a}{a} - \frac{(1-x)^b}{b} + C$, với a, b là các số nguyên dương. Tính $2a - b$.

A. $2a - b = 2017$.

B. $2a - b = 2018$.

C. $2a - b = 2019$.

D. $2a - b = 2020$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\int x(1-x)^{2017} dx = -\int (1-x-1)(1-x)^{2017} dx = \int [(1-x)^{2018} - (1-x)^{2017}] d(1-x)$
 $= \frac{(1-x)^{2019}}{2019} - \frac{(1-x)^{2018}}{2018} + C \rightarrow \begin{cases} a = 2019 \\ b = 2018 \end{cases}$. Vậy $2a - b = 2020$.

Câu 33: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{e^{2x}}{e^x + 1}$.

A. $e^x - \ln(e^x + 1) + C$.

B. $e^x + \ln(e^x + 1) + C$.

C. $\ln(e^x + 1) + C$.

D. $e^{2x} - e^x + C$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\int f(x) dx = \int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx = \int \frac{e^x}{e^x + 1} d(e^x) = e^x - \ln(e^x + 1) + C$.

Câu 34: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x} + 1}$.

A. $2\sqrt{x} - 2\ln(1 + \sqrt{x}) + C$.

B. $2\sqrt{x} + 2\ln(1 + \sqrt{x}) + C$.

C. $\ln(1 + \sqrt{x}) + C$.

D. $2 + 2\ln(1 + \sqrt{x}) + C$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Đặt } t = \sqrt{x} \Leftrightarrow x = t^2 \Leftrightarrow dx = 2tdt$$

$$\text{Khi đó } \int f(x) dx = \int \frac{2t}{t+1} dt = \int \left(2 - \frac{2}{t+1} \right) dt = 2t - 2 \ln|t+1| + C = 2\sqrt{x} - 2 \ln|\sqrt{x}+1| + C.$$

Câu 35: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{2x}{x + \sqrt{x^2 - 1}}$.

A. $F(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{3}(x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 1}.$

B. $F(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{3}(x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 1}.$

C. $F(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{3}(x^2 + 1)\sqrt{x^2 - 1}.$

D. $F(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{3}(x^2 + 1)\sqrt{x^2 - 1}.$

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có } (x + \sqrt{x^2 - 1})(x - \sqrt{x^2 - 1}) = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{x + \sqrt{x^2 - 1}} = x - \sqrt{x^2 - 1}$$

$$\text{Khi đó } f(x) = 2x(x - \sqrt{x^2 - 1}) = 2x^2 - 2x\sqrt{x^2 - 1} \Rightarrow \int f(x) dx = \frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{3}(x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 1} + C.$$

Câu 36: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x+2}{\sqrt{x+1}}$.

A. $\frac{3}{4}(x+4)\sqrt{x+1} + C.$

B. $\frac{2}{3}(x+4)\sqrt{x+1} + C.$

C. $\frac{x}{2(x+1)\sqrt{x+1}} + C.$

D. $\sqrt{x+1} + \frac{1}{\sqrt{x+1}} + C.$

Lời giải

Chọn B

$$\text{Đặt } t = \sqrt{x+1} \Leftrightarrow t^2 = x+1 \Leftrightarrow dx = 2tdt$$

$$\text{Khi đó } \int f(x) dx = \int \frac{t^2+1}{t} \cdot 2tdt = \int (2t^2+2) dt = \frac{2}{3}t^3 + 2t + C.$$

Câu 37: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x-1}{\sqrt{1-x}}$.

A. $-2\sqrt{1-x} + \frac{1}{\sqrt{1-x}} + C.$

B. $\frac{2}{3}(2x+1)\sqrt{1-x} + C.$

C. $-\frac{2}{3}(2x+1)\sqrt{1-x} + C.$

D. $-\frac{2}{3}(2x-1)\sqrt{1-x} + C.$

Lời giải

Chọn C

$$\text{Đặt } t = \sqrt{1-x} \Leftrightarrow t^2 = 1-x \Leftrightarrow x = 1-t^2 \Leftrightarrow dx = -2tdt$$

Khi đó

$$\int f(x)dx = \int \frac{2(1-t^2)-1}{t} \cdot (-2t)dt = \int (4t^2 - 2)dt = \frac{4}{3}t^3 - 2t + C = -\frac{2}{3}(2x+1)\sqrt{1-x} + C.$$

Câu 38: Tìm nguyên hàm $I = \int x\sqrt{x+1} dx$.

A. $I = \frac{2}{3}(x+1)(3x+2)\sqrt{x+1} + C.$

B. $I = \frac{2(x+1)(3x-2)\sqrt{x+1}}{15} + C.$

C. $I = \frac{2(x+1)^2\sqrt{x+1}}{15} + C.$

D. $I = \frac{3(x+1)(3x-2)\sqrt{x+1}}{5} + C.$

Lời giải

Chọn B

$$\text{Đặt } t = \sqrt{x+1} \Rightarrow t^2 = x+1 \Rightarrow 2tdt = dx$$

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } I &= \int (t^2 - 1)t \cdot 2tdt = \int (2t^4 - 2t^2)dt = \frac{2t^5}{5} - \frac{2t^3}{3} + C = \frac{2t^3}{15}(3t^2 - 5) \\ &= \frac{2(x+1)(3x+2)\sqrt{x+1}}{15} + C. \end{aligned}$$

Câu 39: Tìm nguyên hàm $I = \int \frac{2x}{\sqrt{x-2}} dx$.

A. $I = \frac{4}{3}(x+4)\sqrt{x-2} + C.$

B. $I = \frac{2}{3}(x+2)\sqrt{x-2} + C.$

C. $I = \frac{2}{3}(x+4)\sqrt{x-2} + C.$

D. $I = \frac{4}{3}(x+2)\sqrt{x-2} + C.$

Lời giải

Chọn A

$$\text{Đặt } t = \sqrt{x-2} \Rightarrow t^2 = x-2 \Rightarrow 2tdt = dx$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó } I &= \int \frac{2(t^2 + 2)}{t} \cdot 2tdt = \int (4t^2 + 8)dt = \frac{4t^3}{3} + 8t + C = \frac{4}{3}t(t^2 + 6) + C \\ &= \frac{4}{3}\sqrt{x-2}(x+4) + C. \end{aligned}$$

Câu 40: Tìm nguyên hàm $I = \int \frac{xdx}{1+\sqrt{x+1}}$.

A. $I = \frac{2}{3}\sqrt{(x+1)^3} - x + C.$

B. $I = \frac{2}{3}\sqrt{(x+1)^3} - 2x - 1 + C.$

C. $I = \frac{3}{2}\sqrt{(x+1)^3} - x - 1 + C.$

D. $I = \frac{1}{3}\sqrt{(x+1)^3} - x - 1 + C.$

Lời giải

Chọn A

Đặt $t = \sqrt{x+1} \Rightarrow t^2 = x+1 \Rightarrow 2tdt = dx$

Khi đó $I = \int \frac{(t^2-1).2tdt}{1+t} = \int (t-1).2tdt = \int (2t^2-2t)dt = \frac{2t^3}{3} - t^2 + C$
 $= \frac{2}{3}\sqrt{(x+1)^3} - x - 1 + C = \frac{2}{3}\sqrt{(x+1)^3} - x + C.$

Câu 41: Tìm nguyên hàm $I = \int \frac{dx}{e^x+1}$.

A. $I = \ln \frac{e^x}{e^x+1} + C.$

B. $I = \ln \frac{e^x+1}{e^x} + C.$

C. $I = \ln \frac{e^{2x}}{e^x+1} + C.$

D. $I = 2 \ln \left| \frac{e^x}{e^x+1} \right| + C.$

Lời giải

Chọn A

Đặt $t = e^x \Rightarrow dt = e^x dx = tdx \Rightarrow dx = \frac{dt}{t}$

Khi đó $I = \int \frac{dt}{t(t+1)} = \int \left(\frac{t+1-t}{t(t+1)} \right) dt = \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) dt = \ln \left| \frac{t}{t+1} \right| + C$
 $= \ln \left| \frac{e^x}{e^x+1} \right| + C = \ln \frac{e^x}{e^x+1} + C.$

Câu 42: Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{e^x}{e^{2x}+2e^x+1}$. Biết rằng $F(0)=0$, tìm $F(x)$.

A. $F(x) = \frac{1}{e^x+1} - \frac{1}{2}.$

B. $F(x) = \ln(e^x+1) - \ln 2.$

C. $F(x) = \frac{-1}{e^x+1} + \frac{1}{2}.$

D. $F(x) = -\ln(e^x+1) - \ln 2.$

Lời giải

Chọn C

Ta có: $F(x) = \int \frac{e^x dx}{e^{2x} + 2e^x + 1}$. Đặt $t = e^x \Rightarrow dt = e^x dx$

$$\text{Khi đó } \int \frac{e^x dx}{e^{2x} + 2e^x + 1} = \int \frac{dt}{t^2 + 2t + 1} = \int \frac{d(t+1)}{(t+1)^2} = \frac{-1}{t+1} + C$$

$$\text{Do đó } F(x) = \frac{-1}{e^x + 1} + C, \text{ do } F(0) = 0 \Rightarrow \frac{-1}{2} + C = 0 \Leftrightarrow C = \frac{1}{2}$$

$$\text{Suy ra } F(x) = \frac{-1}{e^x + 1} + \frac{1}{2}.$$

Câu 43: Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{\ln x}{x(2 + \ln x)^2}$.

A. $\frac{-1}{\ln x + 2} - 2 \ln |\ln x + 2| + C.$

B. $\ln |\ln x + 2| + \frac{2}{\ln x + 2} + C.$

C. $|\ln x + 2| + \frac{2}{\ln x + 2} + C.$

D. $\frac{1}{\ln x + 2} + 2 \ln |\ln x + 2| + C.$

Lời giải

Chọn B

$$\text{Đặt } t = \ln x \Rightarrow dt = \frac{1}{x} dx$$

$$\text{Khi đó } \int \frac{\ln x dx}{x(2 + \ln x)^2} = \int \frac{t dt}{(t+2)^2} = \int \frac{t+2-2}{(t+2)^2} dt = \int \left[\frac{1}{t+2} - \frac{2}{(t+2)^2} \right] dt$$

$$= \ln |t+2| + \frac{2}{t+2} + C = \ln |\ln x + 2| + \frac{2}{\ln x + 2} + C.$$